

list.ejs



Mã nguồn **list.ejs** Hoàn Chỉnh

```
<!DOCTYPE html >
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.5.1/css/all.min.css"
    integrity="sha512-DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAIftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn13TZye+giMm8e2LWA=="
    crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
</head>
<body>
  <% if (msg && msg==="delete-success") { %>
    <script>
      alert("Xóa sản phẩm thành công!");
    </script>
  <% } %>
  <% if (msg && msg==="add-success") { %>
    <script>
      alert("Thêm sản phẩm thành công!");
    </script>
  <% } %>
  <div class="container mt-3">
    <h2>Product list</h2>
    <a class="btn btn-primary" href="/products/add">Create a new product</a>
    <table class="table">
      <thead>
        <tr>
          <th>STT</th>
          <th>Name</th>
          <th>Price</th>
          <th>Image</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <% products.forEach((item,index) => { %>
          <tr>
            <td>
              <%= index + 1 %>
            </td>
            <td>
              <%= item.name %>
            </td>
            <td>
              <%= item.price %>
            </td>
            <td>
              <img alt="Placeholder image for product" data-bbox="115 910 156 910" />
            </td>
            <td>
              <a href="#">Edit</a>
              <a href="#">Delete</a>
            </td>
          </tr>
        <% } %>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        <td></td>
    </td>
    <a class="btn btn-warning" href="/products/edit/<%= item._id %>">Edit</a>
    <a class="btn btn-danger" href="/products/delete/<%= item._id %>">Delete</a>
</td>
</tr>
<%}); %>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Giải thích Lý thuyết EJS và HTML

1. EJS Tag (Embedded JavaScript)

EJS cho phép bạn nhúng mã JavaScript trực tiếp vào tệp HTML. Bạn đã sử dụng các cú pháp sau:

Cú pháp EJS	Ý nghĩa	Ví dụ
<code><% ... %></code>	Thẻ điều khiển (Control Flow Tag). Thực thi mã JavaScript bên trong (như <code>if</code> , <code>for</code> , <code>forEach</code>) nhưng không in ra kết quả .	<pre> <% if (msg) { %> ... <% } %> </pre>
<code><%= ... %></code>	Thẻ đầu ra (Output Tag). Thực thi mã JavaScript và in kết quả ra HTML .	<pre> <%= item.name %> </pre>

2. Vòng lặp `products.forEach`

```

<%products.forEach((item,index) => { %>
// ... HTML code ...
<%}); %>

```

- Hàm `products.forEach(...)` là hàm lặp JavaScript thông thường.
- Biến `products` được truyền vào từ Controller (`res.render("list", { products, msg })`).
- Vòng lặp này sẽ tạo ra một hàng `<tr>` cho **mỗi sản phẩm** trong mảng `products`.
- `index + 1` được dùng để hiển thị số thứ tự (STT) bắt đầu từ 1.

3. Hiển thị Hình ảnh (Tệp tĩnh)

```

<td></td>

```

- `src="/uploads/<%= item.image %>"`: Đường dẫn đến hình ảnh.

- `/uploads/` : Đây là thư mục con bên trong thư mục **Tĩnh (public)** mà bạn đã cấu hình trong `app.js` (`app.use(express.static(path.join(__dirname,"public")));`).
- `<%= item.image %>` : Lấy tên tệp tin đã lưu trong cơ sở dữ liệu (`Product.js` Model) sau khi được Multer xử lý.
- *Cơ chế vận hành*: Trình duyệt sẽ yêu cầu file ảnh từ URL `http://localhost:3000/uploads/tên_file.jpg` . Express sẽ tìm kiếm file này trong thư mục `public/uploads` .

4. Nút Xóa (Delete Link)

```
<a class="btn btn-danger" href="/products/delete/<%= item._id %>">Delete</a>
```

- `href="/products/delete/<%= item._id %>"` : Đây là đường dẫn **GET** để kích hoạt chức năng xóa sản phẩm.
- `<%= item._id %>` : Lấy **ID** duy nhất của sản phẩm từ MongoDB để truyền nó qua URL.
- Đường dẫn này khớp với Route `/products/delete/:_id` đã định nghĩa trong `productRouter.js` , từ đó gọi đến hàm `deleteProduct` trong Controller.